מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית - אגף מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

מל״מ
המרכז הישראלי לחינוך
מדעי טכנולוגי ע״ש עמוס דה-שליט

מדע וטכנולוגיה בחגי ישראל

חג העצמאות

הסמל הרשמי של מדינת ישראל



מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית - אגף מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

מל״מ
המרכז הישראלי לחינוך
מדעי טכנולוגי ע״ש עמוס דה-שליט

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב — פרופ׳ רפי נחמיאס

מפמ״ר מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך — ד״ר אביבה ברייזר

יועץ אקדמי, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי — פרופ׳ דוד מיודוסר

מנהלת מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (מרכז למדע) — ד״ר מירי דרסלר

פיתוח
ד״ר מירי דרסלר
ד״ר רוחמה ארנברג
נגה משען

ייעוץ — ד״ר דליה קילים, גב׳ גלית ניב

הוצאה לאור
מרכז המורים ארצי למדע ולטכנולוגיה
לבית הספר היסודי, אוניברסיטת תל-אביב
ת.ד: 39040, מיקוד: 61390
טלפון: 03-6409663
דוא״ל: Lamda@post.tau.il
אתר ברשת: www.matar.tau.ac.il
שנה״ל: תשע״ז, 2017

תודתנו נתונה למרכז למנהיגות – שמורת נאות קדומים על האישור להשתמש בתמונות.

למורה

לפניכם פעילויות בנושא "**סמל המדינה**" שאפשר לשלב בתהליכי הוראה-למידה לקראת יום העצמאות. הפעילויות מאפשרות יצירת חיבור בין השורשים של המסורת היהודית לבין משמעותו הרוחנית והתרבותית של הסמל. מטרות הפעילויות הוא ניתוח המבנה של מנורת שבעת הקנים (שהייתה ההשראה לפיתוח סמל המדינה) בגישת ההנדסה ההפוכה וכן הסתכלות מדעית על צמחים שהצורה והמבנה שלהם מזכירים את המבנה, הצורה והעיטורים של המנורה.

האוגדן מציג פעילויות לימודיות לבחירה על פי שיקול דעתם של המורים ובהתאם למסגרת הזמן שעומדת לרשותם. הטבלה הבאה מפרטת את פרקי הנושא, המשימות, מטרות, מושגים ושכבת גיל מומלצת למשימות.

מפרט המשימות

פרקי הלימוד	משימות	מטרות	מושגים	שנת גיל
פרק א: מרכיבי הסמל של מדינת ישראל	משימה 1: מבנה הסמל	• התלמידים יזהו את רכיבי סמל המדינה. • התלמידים יעלו השערות על הקשר בין שלושת רכיבי הסמל.	סמל מנורה ענפי זית	ג-ו
	משימה 2: הרעיון לסמל	• התלמידים יאתרו את רכיבי סמל המדינה בפסוקים מן המקרא. • התלמידים יעלו השערות על הקשר שבין סמל המדינה למנורת שבעת הקנים שבחזון זכריה הנביא. • התלמידים יסבירו מדוע נבחרו ענפי הזית לשמש כרכיב בסמל המדינה.	סמל מנורה ענפי זית חזון גולה גאולה	ג-ו
פרק ב: מנורת שבעת הקנים	משימה 1: מבנה המנורה ודרך עשייתה	• התלמידים יתארו את תהליך עיבוד חומר הגלם זהב, למוצר - מנורת שבעת הקנים.	חומר גלם רקוע עיבוד שבבי	ה-ו
	משימה 2: הדלקת המנורה	• התלמידים יכינו נר שמן. • התלמידים יערכו תצפית בנר שמן דולק.	נר שמן פתילה תוצר רצוי תוצר בלתי	ג-ו

פרקי הלימוד	משימות	מטרות	מושגים	שנת גיל
		• התלמידים יציירו נר שמן, יציינו את חלקיו (כלי קיבול, פתילה ושמן) ואת תפקידם. • התלמידים יציירו את אופן העמדת הפתילות בכוסות של מנורת שבעת הקנים.	רצוי	
	משימה 3: תפעול מנורת השמן	• התלמידים יעלו השערות לשימושים שנעשים במלקחיים ובמחתה בעבר ובימינו. • התלמידים יציגו דוגמאות לשימוש שנעשה במלקחיים ובמחתה בימינו.	מחתה מלקחיים	ג-ו
פרק ג: מנורת שבעת הקנים – דימויים מעולם הצומח	משימה 1: מבנה וצורה	• התלמידים יערכו תצפית על צמחי המַרְוֶה, יערכו השוואה בין המבנה והצורה שלהם לבין המבנה והצורה של מנורת שבעת הקנים (בתורה) ויסיקו מסקנות.	צמח המַרְוֶה	ג-ו
	משימה 2: על מַרְוֶה, מוֹרִיָּה וריח הבושם	• התלמידים יערכו תצפית על עלי מַרְוֶה ויסבירו את הקשר שבין ריח המור של צמח המַרְוֶה/המוֹרִיָּה לבין הקטורת שהיו מקטירים הכוהנים בבית המקדש.	מוֹרִיָּה מור שמן אתרי קטורת	ג-ו
	משימה 3: כפתור ופרח	• התלמידים יסבירו את הקשר שבין העפצים על צמח המַרְוֶה/המוֹרִיָּה לבין העיטור "כפתור ופרח" שבמנורה. • התלמידים יביאו דוגמאות ליצירות אומנות שהאדם יצר בהשראת הטבע.	כפתור ופרח עפץ	ג-ו
	משימה 4: גביעים מְשֻׁקָּדִים	• התלמידים יסבירו מהו הכפתור והפרח בצמח השקד. • התלמידים יסבירו במה דומה האיבר "כפתור ופרח" בצמח המַרְוֶה/המוֹרִיָּה לאיבר "כפתור ופרח" בצמח השקד ובמה הוא שונה ממנו.	כפתור ופרח פרי פרח גביעים מְשֻׁקָּדִים	ה-ו

פרקי הלימוד	משימות	מטרות	מושגים	שנת גיל
		• התלמידים יביאו דוגמאות למשמעות שיש לצמח השקד במסורת היהודית • התלמידים יסבירו את המסר המתקבל מצורת הגביעים המְשֻקָּדִים לעם ישראל.		
נספחים	משימות רשות משימה 1: תצפית על צמח המַרְוֵה משימה 2: מכרז לסמל המדינה	• התלמידים יערכו תצפית על צמח המַרְוֵה. • התלמידים יציעו הצעה לסמל המדינה בהשראת המנורה וינמקו את הצעתם.		ד-ו ה-ו

לתלמיד/ה

פרק א: מרכיבי הסמל של מדינת ישראל

משימה 1: מבנה הסמל

דיון: מה אנחנו יודעים?...

- מהו הסמל של מדינת ישראל?
- היכן ראיתם את סמל המדינה?
- מה מסמל הסמל של מדינת ישראל? התייחסו לסמל כמכלול וכן לרכיבים.
- אילו מקורות שמשו השראה ליצירת סמל המדינה?
- הוסיפו שאלות משלכם.

מבט אל תוך הסמל



1. התבוננו בסמל המדינה

א. זהו את צורתו ורכיביו:

- צורה: מגן
- במרכז: מנורה בעלת שבעת קנים
- משני צידי המנורה: ענפי עץ זית
- מתחת לסמל: שם המדינה - ישראל

ב. שָׂערו: מה הקשר בין שלושת רכיבי הסמל?

_____

_____

הסמל הרשמי של מדינת ישראל נקבע ביום י"א בשבט תש"ט (1949) כשנה לאחר קום המדינה. הסמל נבחר מתוך מאות סמלים שהוגשו לוועדת הסמלים של מועצת המדינה הזמנית. את הסמל עצבו האחים גבריאל ומקסים שמיר.

2. שָׂערו: מדוע בָּחרו האחים שמיר ב**מנורה** עם **ענפי זית** כסמל של מדינת ישראל? תוכלו להיעזר במקורות מידע לבדיקת השערתכם.

_____

_____

משימה 2: הרעיון לסמל

סמל המדינה מעוצב בדמיון מפליא לחזון שראה **זְכַרְיָה** הנביא:

חזון: רעיון או מחשבה לגבי העתיד הרצוי.

"וַיֹּאמֶר .... מָה אַתָּה רֹאֶה; ויאמר [וָאֹמַר] רָאִיתִי וְהִנֵּה מְנוֹרַת זָהָב כֻּלָּהּ וְגֻלָּהּ עַל רֹאשָׁהּ וְשִׁבְעָה נֵרֹתֶיהָ עָלֶיהָ .... וְשִׁבְעָה מוּצָקוֹת לַנֵּרוֹת אֲשֶׁר עַל רֹאשָׁהּ; וּשְׁנַיִם זֵיתִים עָלֶיהָ אֶחָד מִימִין הַגֻּלָּה וְאֶחָד עַל שְׂמֹאלָהּ". (זכריה ד, ב-ד).

הנביא זְכַרְיָה דמות מקראית, חי בימי שיבת ציון, פעל לעידוד השבים מגלות בבל ולבניית בית המקדש השני. (שיבת ציון - חזרתם של בני ישראל מגלות בבל לארץ ישראל החלה בשנת 538 לפני הספירה).

מילון:

גֻּלָּהּ עַל רֹאשָׁהּ: מעין כוס שבתוכה שמו את השמן המיועד להדלקת המנורה. .

מוּצָקוֹת לַנֵּרוֹת: מעין צינורות שבאמצעותם **יוצקים** את השמן אל כלי הקיבול של נר השמן.

1. קִרְאוּ את דברי **זְכַרְיָה** והתבוננו שוב בסמל המדינה.
   אילו רכיבים של סמל המדינה מופיעים בפסוקים? סמנו אותם בקו.
2. בדברי זכריה מופיע תיאור של מבנה המנורה.
   - ציירו על דף את מבנה המנורה על פי התיאור של זכריה.
   - הוסיפו את שמות הרכיבים לציור.
   - אילו רכיבים חסרים לדעתכם בתיאור,
     הוסיפו אותם לציור על פי דמיונכם.

א. המנורה

חכמנו זכרונם לברכה (חז"ל) חושבים שמנורת הזהב שראה הנביא זכריה בחזונו היא המנורה שעמדה בבית המקדש. המנורה הייתה אחד מכלי הקודש שעמדו במשכן ואותם נשאו בני-ישראל בנדודיהם במדבר. זוהי המנורה שלקחו הרומאים מבית המקדש לאחר שכבשו את ירושלים והחריבו את בית המקדש השני בשנת 70 לספירה.

קְרָאוּ את קטע המידע והשיבו על השאלה שבסופו.

הדגם של מנורת שבעת הקנים שבסמל המדינה

מנורת שבעת הקנים שמופיעה בסמל המדינה אינה דומה בעיטוריה למנורת הזהב שמתוארת לראשונה בתורה בספר שמות, לא למנורה שעמדה בבית המקדש הראשון והשני וגם לא למנורות שמתוארות בפסיפסים בבתי כנסת עתיקים ובמטבעות מתקופות קדומות. היא דומה למנורה המתוארת בתבליט שבשער טיטוס (בעיר רומא, באיטליה). בתבליט (ראו בתמונה) מוצגת תהלוכה של עבדים וחיילים השבים לרומא לאחר הניצחון על ירושלים. הבחירה להציג את המנורה שמופיעה בשער טיטוס בסמל המדינה נועדה לסמל חזרה ממצב של השפלה (גלות ועבדות) למצב של גאולה ועצמאות במדינת ישראל.



העתק התבליט (המשוחזר) של שער טיטוס מוצב במוזיאון בית התפוצות בתל אביב

מקור: ויקימדיה

שאלה

מנורת הזהב שהייתה בבית המקדש אינה דומה בעיטוריה לתבליט המנורה שמופיע בשער טיטוס. בכל זאת, החליטו לאמץ את דגם המנורה שמופיעה בשער טיטוס ולא את המנורה שמתוארת בספר שמות. מה היה השיקול להחלטה זו?

_____

_____

ב. ענפי עץ הזית

בתיאור שבספר זכריה מסמלים שני ענפי הזית את שני סוגי המנהיגים של עם ישראל בזמן העתיק – את הכוהן הגדול ממשפחת אהרן הכוהן ואת המלך מבית דוד.

את שניהם היו מושחים בשמן זית בטקס ההכתרה שלהם. בימינו מסמלים ענפי הזית את המדינה ואת מסורת ישראל.

- מה מסמלים ענפי הזית בתרבות היהודית? היעזרו במקורות מידע.

_____

- איזה הסבר נוסף יכול להיות לענפי הזית בסמל המדינה?

_____



"יש לי תמונה בבית
של יונה עם עלה של זית...

יונה עם עלה של זית
צאי מן התמונה,
השיבי את האמונה
שהשלום יבוא בעקבותייך."
תלמה אליגון-רוז

פרק ב: מנורת שבעת הקנים

משימה 1: מבנה המנורה ודרך עשייתה

מנורת שבעת הקנים היא מנורת הזהב שהייתה מוצבת במשכן ומאוחר יותר בבית המקדש. הכהנים היו מדליקים את נרותיה מדי ערב. בבוקר היו מדליקים מחדש במידת הצורך את שני הנרות המזרחיים, מכיוון שהנר השני ממזרח היה צריך להיות דלוק תמיד כדברי הפסוק "להעלת נר תמיד" (ויקרא, כ"ד, ב).

המשכן הוא אוהל שאותו הקימו בני ישראל כאשר היו במדבר סיני (מכונה גם אוהל מועד). האוהל שימש אותם במדבר וגם לאחר כניסתם לארץ להקרבת קורבנות ולמטרות פולחניות שונות. בית המקדש שנבנה על ידי שלמה המלך בירושלים הוא תחליף קבע למשכן.

התיאור של המנורה מופיע לראשונה בספר שמות בהנחיות שנותן אלוקים למשה לבניית המשכן.

"וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר. מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה, יְרֵכָהּ וְקָנָהּ, גְּבִיעֶיהָ כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ, מִמֶּנָּה יִהְיוּ; וְשִׁשָּׁה קָנִים, יֹצְאִים מִצִּדֶּיהָ: שְׁלֹשָׁה קְנֵי מְנֹרָה, מִצִּדָּהּ הָאֶחָד, וּשְׁלֹשָׁה קְנֵי מְנֹרָה, מִצִּדָּהּ הַשֵּׁנִי; שְׁלֹשָׁה גְבִעִים מְשֻׁקָּדִים בַּקָּנֶה הָאֶחָד, כַּפְתֹּר וָפָרַח, וּשְׁלֹשָׁה גְבִעִים מְשֻׁקָּדִים בַּקָּנֶה הָאֶחָד, כַּפְתֹּר וָפָרַח... ; ... וְעָשִׂיתָ אֶת-נֵרֹתֶיהָ, שִׁבְעָה. וְהֶעֱלָה, אֶת-נֵרֹתֶיהָ, וְהֵאִיר, ... " (שמות כה, לב-לז)

מילון:

מִקְשָׁה: עשויה מחתיכה אחת ולא מורכבת מחלקים.

יְרֵכָהּ: בסיס המנורה (שיושב על הקרקע) וממנו יוצא הקנה האמצעי.

וְקָנָהּ: המוט המרכזי האמצעי שממנו מתפצלים שלשה קנים לכל צד.

גְּבִיעֶיהָ כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ: עיטורי צמחים שהיו על הקנים. העיטורים כללו גביעים המורכבים מבסיס (כפתור) ומפרח. כל אחד מקני המנורה היה מעוטר בשלושה גביעים וכל גביע היה מורכב מכפתור ופרח.

גְּבִעִים מְשֻׁקָּדִים: קישוטים בצורת גביע הכוללים שקד צעיר (כפתור) ומעליו שרידי פרח (פרח).

קִרְאוּ את הפסוקים ואת פירושי המילים שמופיעים בעמוד הקודם והשיבו על השאלות:

שאלות

1. מאיזה חומר גלם עשוייה מנורת שבעת הקנים? _____
2. מדוע לדעתכם נבחר חומר זה? _____
3. אֵלּוּ רכיבים של המנורה צריכים להיות עשויים ממקשה אחת? _____

_____

4. אילו קבלתם את חומר הגלם שממנו עשוייה המנורה – כיצד הייתם מעבדים אותו למנורה שעשויה **מקשה אחת**? תארו את שלבי העבודה:

שלב א: _____

שלב ב: _____

שלב ג: _____

תנו שם מתאים לשיטת העיבוד._____

5. האם לדעתכם נעשה שימוש בשיטת **הרְקוּעַ** בעיצוב המנורה? אם כן, לאיזו מטרה?

_____

6. האם לדעתכם נעשה שימוש בשיטת **העיבּוּד השבָבי** בעיצוב המנורה? _____

אם כן, לאיזו מטרה?_____

מילון:

רְקוּעַ: שיטוח מתכת וגם יצירת קישוטים באמצעות מכות פטיש על מתאימים.

עיבּוּד שבָבי: הסרת שבבים (חלקים קטנים) ממתכת באמצעות סכין, משחזה ועוד.

הידעתם?

גובה המנורה: 18 טפחים, שהם כ-160 ס"מ. ***טֶפַח***: *יחידה קדומה למדידת אורך אשר אורכה כרוחב של ארבעה אצבעות. כיום קיימת מחלוקת ביחס לגודלה (8 – 9.6 ס"מ).*

משקל המנורה: כיכר זהב טהור שהם כ57.6 ק"ג. ***כִּכָּר***: *יחידה קדומה למדידת משקל.*

משימה 2: הדלקת המנורה

"וְעָשִׂיתָ אֶת-נֵרֹתֶיהָ, שִׁבְעָה; וְהֶעֱלָה, אֶת-נֵרֹתֶיהָ, וְהֵאִיר... " (שמות כה, לז)

להדלקת המנורה השתמשו בשמן זית מובחר.

א. <u>נר שמן</u>

בטיחות!!! פעילות בהדגמה של מבוגר/ת

כלים וחומרים: 25 סמ"ק שמן זית, צמר גפן, כוס זכוכית שקופה (50 סמ"ק), מגש מתכת, גפרורים

הנחיות

1. מזגו שמן זית לתוך הכוס עד למחציתה. סמנו את גובה השמן בכוס.
2. הכינו מצמר הגפן פתילה.
3. הניחו את הפתילה על גבי השמן.
4. המתינו דקות אחדות והתבוננו בפתילה. מה קרה לפתילה?
5. הדליקו את הפתילה והתבוננו במתרחש.
6. ציירו את נר השמן (פתילה בשמן) הדולק.

7. רשמו את שמות חלקי הנר ואת התפקיד של כל חלק.
8. הניחו לנר לדלוק במשך כשעה.

בִּדקו כעבור שעה מה קרה לגובה פני השמן בכוס? _____

הסבירו את התופעה._____

_____

9. מהם תוצרי הבעירה של נר השמן? התייחסו לתוצר רצוי וגם לתוצרי לוואי בלתי רצויים.

א. תוצר רצוי: _____

ב. תוצרי לוואי בלתי רצויים: _____

ב. <u>נרות השמן במנורת שבעת הקנים</u>

במנורת שבעת הקנים השתמשו בשמן זית כחומר דלק. בראש קני המנורה היו כוסות מזהב. בתוך הכוסות יצקו שמן זית ופתילות להדלקה. הפתילה של הנר המרכזי עמדה במרכז הכוס. שלוש הפתילות שמימין לנר המרכזי עמדו בצד שמאל של כל אחת מהכוסות ושלש הפתילות שמשמאל לנר המרכזי עמדו בצד ימין של כל אחת מהכוסות. כך כל שש הנרות הופנו לעבר הנר האמצעי.

שאלות

1. ציירו על פי התיאור שבקטע המידע את אופן העמדת הפתילות בכוסות של מנורת שבעת הקנים.

2. שערו: איזה יתרון יש להעמדה כזו של הפתילות בכוסות למתבוננים במנורה?

_____

_____

משימה 3: תפעול מנורת השמן

נוסף להנחיות המפורטות של צורת המנורה שמופיעות בספר שמות, מופיעות גם הנחיות לשימוש בשני כלים שבהם השתמשו הכהנים להדלקת המנורה.

"וּמַלְקָחֶיהָ וּמַחְתֹּתֶיהָ, זָהָב טָהוֹר; כִּכָּר זָהָב טָהוֹר, יַעֲשֶׂה .... אֵת כָּל-הַכֵּלִים, הָאֵלֶּה".
(שמות כה, לח-לט).

מילון

מֶלְקָחַיִם: כלי שהאדם נעזר בו כדי לקחת דברים אחרים מבלי לגעת בהם בכפות ידיו.

מַחְתּוֹת: כף מתכת המשמשת לטיפול בגחלים.



בתמונה:
מַחְתָּה (במרכז) עם כלים נוספים לטיפול בגחלים
מקור: ויקימדיה

שאלות

1. שָׂעֲרו: לאיזו מטרה שמשו המֶּלְקָחַיִם את הכוהנים שהדליקו את המנורה?

_____

2. מדוע היה חשוב להשתמש במֶּלְקָחַיִם?

_____

3. הביאו דוגמאות לשימושים בסוגים שונים של מֶּלְקָחַיִם בחיי היומיום (חפשו בין כלי המטבח או בכלים המשמשים לצליית בשר או אפייה בתנור).

_____

4. שָׂעֲרו: לאיזו מטרה שמשו המַּחְתּוֹת את הכוהנים שהדליקו את המנורה?
רמז: מהם תוצרי הבעירה של נר השמן.

_____

5. הביאו דוגמאות לשימוש במַּחְתּוֹת בחיי היומיום (חפשו בין כלי המטבח או בכלים המשמשים לצליית בשר או אפייה בטבון).

_____

פרק ג: מנורת שבעת הקנים – דימויים מעולם הצומח

בתיאור המפורט של המנורה שמופיע בספר שמות כה, בולט השימוש הרב במונחים מעולם הצומח: קנים, גביעים, פרחים, גביעים מְשֻׁקָּדִים.

"וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת, זָהָב טָהוֹר. מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה, יְרֵכָהּ וְקָנָהּ, **גְּבִיעֶיהָ כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ** ... **שִׁלֹּשָׁה גְבִעִים מְשֻׁקָּדִים בַּקָּנֶה** הָאֶחָד, כַּפְתֹּר וָפָרַח, **וּשְׁלֹשָׁה גְבִעִים מְשֻׁקָּדִים** בַּקָּנֶה הָאֶחָד, כַּפְתֹּר וָפָרַח....."; (שמות כה, לא-לג).

מילון

קָנֶה: 1. גבעול

2. צמח רב שנתי גבוה בעל גבעול חלול הגדל על גדות של מקורות מים מתוקים.

גָּבִיע: העלים החיצוניים המקיפים את עלי הכותרת של הפרח.

פֶּרַח: איבר בצמח שבו מצויים אברי הרבייה שלו.

השימוש הרב במושגים מעולם הצומח הניע את החוקרים ד"ר אפרים וחנה הראובני ז"ל לחפש בשדות הבר בארץ צמחים שמזכירים את המבנה ואת העיטורים שעל פי צורתם הכינו את הקישוטים של המנורה.

במשימות הבאות תבחנו את הדמיון שגילו ד"ר אפרים וחנה הראובני ז"ל בין מינים מסוימים של צמחי הבר בישראל לבין מנורת שבעת הקנים.

משימה 1: מבנה וצורה

החוקרים ד"ר אפרים וחנה הראובני ז"ל יחסו את הצורה והמבנה של הצמח מַרְוָה כדימוי לצורה ולמבנה של המנורה. לפניכם תמונות של מיני צמחי מַרְוָה.

הערה: במידת האפשר התבוננו בצמחי מַרְוָה *שבשדות הבר.*

התבוננו בתמונות והשיבו על השאלות בעמוד הבא.

מַרְוות ירושלים



מַרְוות ירושלים



מַרְוָה ריחנית



מַרְוָה ארצישראלית



התמונות באדיבות פארק קדומים.

שאלות

1. עִרכו השוואה בין המבנה של צמחי המַרְוָה לבין המבנה של המנורה:

   הגבעול המרכזי של הצמח הוא כמו: _____

   התפצלות הענפים של הצמח מהגבעול המרכזי היא כמו: _____

2. היכנסו לרשת וחפשו תמונות נוספות של מיני מַרְוָה.

   לדוגמה: מַרְוָה רפואית, מַרְוָה משולשת, מַרְוָה ריחנית.

   מומלץ להיכנס לאתר "צמחי ישראל ברשת" מאת פרופ' אבינעם דנין.

   בִּדקו: מה משותף למבנה של צמחי המַרְוָה? _____

3. הסיקו מסקנה: במה מזכירים הצורה והמבנה של מיני צמחי המַרְוָה את הצורה והמבנה של מנורת שבעת הקנים?

   _____

הידעתם?

בּוּצִין מְפֹרָץ הוא צמח דו-שנתי בעל תפרחת צהובה. פירוש השם **בּוּצִין** הוא נר בארמית. שם זה ניתן ל**בּוּצִין** על שום פרחיו שצבעם צהוב עז. יש הטוענים כי מבנה המנורה שהייתה במשכן ובבית המקדש דומה למבנה צמח ה**בּוּצִין**. אם מתבוננים בצמח אפשר לזהות את הענפים היוצאים מהגבעול המרכזי, את ה"כפתורים" (אלה הניצנים שעדיין לא נפתחו) ואת הפרחים.



בּוּצִין מְפֹרָץ מקור ויקיפדיה

משימה 2: על מַרְוָה, מוֹרִיָּה וריח הבושם

על פי ד"ר אפרים הראובני השם המקורי של מיני המַרְוָה הוא מוֹרִיָּה (השם מַרְוָה הוא שם משובש). מהם העדויות שהביא ד"ר הראובני להצדקת טענתו?

ציוד: עלי מַרְוָה, מגדלת

משימה

1. מוללו את העלים והריחו אותם. תארו את הריח (מה מזכיר לכם הריח?).

_____

2. קִרְאו את קטע המידע הבא והשיבו: מהו הקשר הנוסף בין צמחי המַרְוָה למנורה?

_____

בעלים ובגבעולים של מיני מַרְוָה יש בלוטות של **שמן אתרי**. הריח הנידף מבלוטות אלה מבשם את הסביבה בריח המיוחד האופיני לכל מין של מַרְוָה. השמן האתרי מסייע במשיכת חרקים מאביקים וכן מסייע להגנה מפני מזיקים.

מַרְוָה משולשת



מַרְוות ירושלים



מַרְוָה משולשת



במילה **מוֹרִיָּה** מופיע המילה **מור**. המור נמנה כאחד מסממני הקְטוֹרֶת. ה**קטורת** היא תערובת של מיני בשמים שהיו הכהנים מקטירים פעמיים בכל יום, בבוקר ובין הערביים על המזבח במשכן ומאוחר יותר בבית המקדש. במנורה משתקפת דמות צמחי המוֹרִיָּה, המפיצים ריח קטורת בשמים לסביבה.

כדאי לדעת: רש"י (רבי שלמה יצחקי, 1105 – 1140) שהיה מגדולי המפרשים של התורה והתלמוד מצביע על הקשר בין שמה של "אֶרֶץ הַמּוֹרִיָּה" ובין המור, שהוא אחד ממרכיבי הקטורת שהוקטרה בבית המקדש על הַר הַמּוֹרִיָּה שהוא הר הבית.

3. משחק מילים: הדגישו את המילה **מור** במילים הבאות: מנורה, מאור, מוֹרִיָּה.

משימה 3: כפתור ופרח

צמחי המוֹרִיָּה/מַרְוָה מזכירים את מנורת שבעת הקנים גם באמצעות העיטורים שהיו על הקנים – עטורים כדוגמת **כפתור ופרח**.

"וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת, זָהָב טָהוֹר. מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה, יְרֵכָהּ וְקָנָהּ, גְּבִיעֶיהָ **כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ ...**".
(שמות כה, לא).

מה הקשר בין צמח המַרְוָה לבין העיטור "כפתור ופרח"?
קְרָאוּ על כך בקטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבסופו:

כפתור ופרח

בעקבות מחקרים שערך ד"ר אפרים הראובני הוא הניח שהעיטור **כפתור ופרח** נלקח מהדימוי של **עֲפָצִים** שנוצרים בראשי הגבעולים של צמח המוֹרִיָּה. ה**עֲפָצִים** הם גידולים בצמח שנוצרים כתוצאה מעקיצה של חרקים. הראובני גילה את העפצים האלה בשני מיני מוֹרִיָּה: מוֹרִיָּה כרתית (גדלה באי כרתים, יוון) ומוֹרִיָּה משולשת (גדלה בישראל).
בצמח המַרְוָה (מוריה) המשולשת שבתמונה יש ל**עֲפָצִים** צורה של תפוח קטן. התפוח הקטן הוא הדימוי לעיטור **הכפתור**. העלים הקטנים שנמצאים בראש התפוח הם הדימוי לעיטור ה**פרח** שנמצא על הכפתור במנורה. ה"כפתור" וה"פרח" בצמח עשויים מקשה אחת עם הגבעול בדומה לכפתור ולפרח שנמצאים בקנים של המנורה.



עפצים בראשי הגבעולים של המַרְוָה המשולשת

מקור: פארק נאות קדומים

שאלות

1. התבוננו בתמונת המַרְוֶה המשולשת (עמוד קודם):
   - זהו את העֲפָצִים.
   - היכן ממוקמים העֲפָצִים?

_____

   - מה מזכירה צורת העֲפָצִים?

_____

   - מהו הדימוי ל**כפתור** ומהו הדימוי ל**פרח** בעֲפָץ?

_____

2. חשבו על האומן הראשי בצלאל בן אורי שקבל הנחיות לבניית המנורה.
   מה יכול היה לשמש לו כמודל לעיטור המנורה בכפתורים ופרחים?

_____

3. היכנסו לרשת וחפשו דוגמאות ליצירות אומנות שהאדם יצר הודות להשראה שקבל מהטבע. אפשר להתייחס לטבע חי ולטבע דומם (שאינו חי).
   - היעזרו במילות מפתח לחיפוש מידע: טבע ואומנות, השראת הטבע לאומנות, עיטורי צמחים באומנות.
   - ציינו את שם היצירה, סוג היצירה (פסל, ציור), שם האמן ומקור ההשראה מהטבע. הציגו תמונה של היצירה.

_____

_____

_____

_____

משימה 4: גביעים מְשֻׁקָּדִים

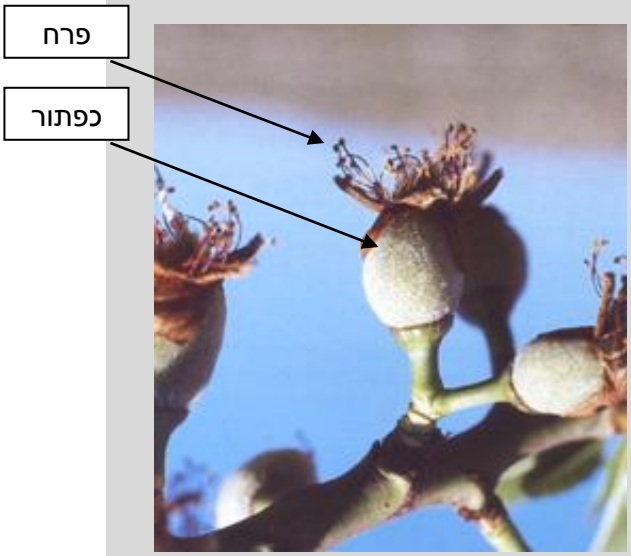
ומהם הגְּבִעִים המְשֻׁקָּדִים שמופיעים בהוראות לבניית המנורה?

"שְׁלֹשָׁה גְּבִעִים מְשֻׁקָּדִים בַּקָּנֶה הָאֶחָד, כַּפְתֹּר וָפֶרַח, וּשְׁלֹשָׁה גְּבִעִים מְשֻׁקָּדִים בַּקָּנֶה הָאֶחָד, כַּפְתֹּר וָפָרַח .... ". (שמות כה, לג)

מה הקשר בין צמח השקד לבין העיטור "כפתור ופרח"?

קְרְאוּ על כך בקטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבעמוד הבא.

גביעים מְשֻׁקָּדִים



ד"ר אפרים הראובני מפנה את תשומת לבנו לשלב בהתפתחות הפרי של צמח השקד שמזכיר "כפתור ופרח".
בשלב זה, רואים פרי צעיר ובראשו שרידי הפרח. הפרי ושרידי הפרח נראים כעין "גביע" העשוי "כפתור ופרח". גביעים אלה כונו בשם גביעים מְשֻׁקָּדִים.
בתמונה פרי שקד צעיר.

מקור: פארק קדומים

שאלות

1. התבוננו בתמונת פירות השקד הצעירים (עמוד קודם):
   - זהו את הפירות.
   - מהו ה"כפתור" ומהו ה"פרח" בצמח השקד? _____

   _____
2. במה דומה האיבר שמייצג את ה"כפתור ופרח" בצמח המוֹרֶיָה לאיבר שמייצג "כפתור ופרח" בצמח השקד? _____

   _____
3. במה שונה האיבר שמייצג את ה"כפתור ופרח" בצמח המוֹרֶיָה מהאיבר שמייצג את ה"כפתור והפרח" בצמח השקד? _____

   _____
4. לשימוש בעיטור "**גביעים מְשֻׁקָּדִים**" יש כנראה סיבות נוספות הקשורות למשמעות שיש לצמח השקד ביהדות.

   היעזרו במקורות מידע והביאו הסברים למסר שיש לגביעים המְשֻׁקָּדִים ביהדות.

   _____

   _____

מקורות מידע:

נגה הראובני, זית, מוֹרֶיָה ושקד – הכירו את הצמחים שמייצגים את סמל ישראל.

נגה הראובני, סמל המדינה - שורשיו בטבע הארץ ובמקורות ישראל.

נספח 1: חוקרים את צמח המַרְוָה

מַרְוָה היא צמח עשבוני רב-שנתי שעיר ממשפחת השְׂפָתָנִיים. בעולם מוכרים כ-700 מינים. רבים מצמחי המַרְוָה משמשים צמחי תבלין וריח. בארץ, גדלים כ-24 מיני מַרְוָה בעלי ריח ייחודי. בשל השימוש הרב שעושים במינים שונים של מַרְוָה לצרכי רפואה קוראים לה בלועזית בשם סָאלְבֶרָה (Salvera) שפירושו בלטינית הוא יישועה.



מַרְוָה ארצישראלית (באדיבות נאות קדומים)

תצפית כללית על צמח

1. עִרכו תצפית **כללית** על הצמח:
   - העונה: _____
   - תאריך: _____
2. האם הצמח חד שנתי או רב שנתי? _____
3. תָּארו במילים ובציור/בצילום את המראה הכללי של הצמח.

   _____

   _____

   _____

   _____

ציירו או הדביקו את הצילום

4. אִמדו את גובה הצמח: פחות מ 10 סנטימטר, 30 סנטימטר, 1 מטר ויותר...
   גובהו: _____
5. האם בעונה זו הצמח מלבלב? פורח? מניב פירות? אחר
   צמח מַרְוֶה: _____
6. צַלמו או ציירו את הצמח מכיוונים שונים.

ציירו כאן או הדביקו את הצילום

ציירו כאן או הדביקו את הצילום

תצפית על הגבעולים/הענפים

1. תָּאֲרו את **הגבעולים/הענפים**

אורך: _____ , צורה: _____, עובי: _____ , מרקם _____

2. סרטטו בתוך המסגרת את הגבעול המרכזי וזוג הענפים היוצאים לצדדים.

3. התבוננו במבנה הייחודי של הצמח.

גלו במבנה הצמח את הדמיון לתבנית המנורה שעוצבה על ידי בצלאל[1] במדבר.

תצפית על העלים

- העונה: _____
- תאריך: _____

עִרכו תצפית על **העלים**:

חלק א: סידור העלים על גבעולים / הענפים:

בִּדקו באיזה אופן מסודרים העלים על הענפים/הגבעולים. הקיפו:

- העלים מסורגים (מכל מפרק של הענפים/גבעולים צומח עלה אחד).
- העלים דוריים (מכל מפרק של הענפים/גבעולים צומחים יותר משני עלים).
- העלים נגדיים (מכל מפרק של הענפים/גבעולים צומחים שני עלים - זה מול זה).
- כשושנת עלים (העלים המסודרים במעגל סביב בסיס הגבעול).

[1] על פי המתואר בתנ״ך, בְּצַלְאֵל בֶּן אוּרִי היה האמן והאדריכל הראשי שהועסק בתכנון המשכן, עיצובו ובנייתו, ובעשיית כליו ובגדי הכהונה.

חלק ב: העלה הבודד

אפיינו את העלה:

1. צבע העלה: _____

2. צורת העלה: (בחרו מתוך מחסן צורות עלים) _____

מחסן צורות עלים: דמוי לב, דמוי נוצה, דמוי אצבעות, דמוי סרגל, דמוי מחט, דמוי ביצה, דמוי אזמל

3. אורך העלה (בס"מ): _____

4. קשיות העלה הקיפו: **רך / קשה**.

5. שפת העלה הקיפו: **חלקה / משוננת**.

6. טרף העלה הקיפו: **שעיר / חלק / מבריק**.

7. הריחו את העלים:
   א. הקיפו: בעלי ריח/חסרי ריח
   ב. שערו: מהו מקור הריח של העלים?_____
   ג. מוֹלְלוּ את העלים והריחו שוב. מה אתם מריחים עכשיו?_____
   ד. שעֲרוּ: מדוע ריח העלים נעשה חריף יותר כאשר מולַלְתֶּם אותם?_____
   ה. התבוננו בעלה מול האור תָּאֲרו מה אתם רואים על גבי העלה._____

ציירו או צלמו את העלה

חלק ג: סיכום התצפית

קְרָאוּ את קטע המידע הבא והשיבו אל השאלות:

השמן האתרי בצמחי המַרְוָה

במשפחת השְפָתָנִיים שהמַרְוָה נמנית עליהם, מפוזרות "שערות בלוטיות" על גבי העלים. שערות אלה מכילות שמן אתרי. משערים שלשמן האתרי יש תפקודים אחדים:

משיכת מאביקים: מאביקים (כגון חרקים) נמשכים אל הצמחים ובכך תורמים לתהליך ההאבקה המתרחש בפרחים.

הגנה מאויבים: השמנים האתריים משמשים להגנה מפני אויבים טבעיים (כגון: חיידקים, פטריות, בעלי חיים).

התאמה לתנאי האקלים השערות מגנות מפני קרינת השמש. התנדפות השמן תורמת לקירור העלים.

שאלות

1. מהו מקור הריח של המַרְוָה? _____
2. מהן ההשערות אודות תפקודי השמן האתרי בצמחי המַרְוָה?

_____

3. קְרָאוּ במקורות מידע והציעו שימושים שניתן לעשות בעלי מַרְוָה בתעשייה.

_____

_____

תצפית על הפרחים

- העונה: _____, תאריך: _____

אם צמח המַרְוֶה פורח, עִרכו תצפית על **הפרחים.**



פרחים במַרְוֶה משולשת (נאות קדומים)

חלק א: סידור הפרחים על הענפים/הגבעולים:

בְּדקו באיזה אופן מסודרים הפרחים על הענפים/הגבעולים. הקיפו:

- הפרחים בודדים (מכל מפרק של הענף/גבעול צומח פרח אחד).
- הפרחים מסודרים בדורים (מכל מפרק של הענף/גבעול צומחים יותר משני פרחים).
- הפרחים מסודרים בזוגות (מכל מפרק של הענף/גבעול צומחים שני פרחים - זה מול זה).

חלק ב: מבנה הפרח



המַרְוֶה שייכת למשפחת השפתניים.

שם המשפחה נגזר ממבנה הפרח שצורתו מזכירה שפתיים. עִרכו תצפית בפרח: זהו את עלי הגביע, את עלי הכותרת, את האבקנים ואת העלי.

צלמו את הפרח.

בתמונה: פרח של מַרְוֶת ירושלים.

באדיבות שמורת נאות קדומים

נספח 2: מכרז על סמל המדינה

במכרז שפרסמה ועדת הסמלים שהקימה מועצת המדינה הזמנית הייתה קריאה לאזרחים להציע הצעות לסמל המדינה. במכרז עצמו הופיעו הדרישות מהסמל.

מילון

מִכְרָז: פרסום פניה להגשת מועמדות לביצוע עבודה, לאיוש משרה, או להגשת הצעת מחיר לקניה, במטרה לבחור את המועמד או ההצעה המתאימים ביותר שהוצעו.

שימו לב : המכרז כלל גם הצעות לדגל. בפעילות הבאה נתמקד בסמל המדינה בלבד.



מדינת ישראל

הממשלה הזמנית

הזמנה

מהבקשות הצעות

לדגל ולסמל המדינה.

התנאים הם:

הדגל: הצבעים — תכלת ולבן.

בגוף הדגל — מגן דוד, או שבעה כוכבים (זהב או צבע אחר).

הסמל: הצבעים — תכלת ולבן וכל צבע נוסף, לפי טעמי של הצייר.

בגוף הסמל — מנורה בעלת שבעה קנים ושבעה כוכבים (בני שש קצוות).

תתקבל לעיון גם כל הצעה אחרת, או רעיון אחר. אין הפשלה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא מן המוגשות.

את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה ולרשום עליה: **מזכירות הממשלה הזמנית, ועדת הסמלים.**

המעטפה תכיל סימן היכר ולא שם שולח, או מקום. המציע של זהותו של מגיש ההצעה. במעטפה שניה (פתוח) שמו של בעל הסימן המצאין.

המועד האחרון להגשת ההצעה הוא יום ב׳ ד׳ לסיון תש״ח, (14 ביוני 1948), שעה 12.00 בצהריים. לפי טעמן ישראל.

המכרז שהופץ לציבור בו הוצגו הדרישות לעיצוב סמל המדינה והדגל

מקור:

משימה

אילו הייתם משתתפים במכרז על עיצוב סמל המדינה.

איזה סמל הייתם מגישים לוועדת הסמלים של מועצת המדינה הזמנית?

פעלו לפי ההנחיות הבאות:

1. עיינו בפרטי המכרז וציינו בקצרה מהן הדרישות מהסמל.
2. העלו רעיונות לסמל המדינה שעונה על הדרישות ועל האילוצים שלכם.
3. בחרו את הרעיון שנראה לכם המתאים ביותר.
4. תכננו את רכיבי הסמל שלכם. מה תהייה צורתם? מה יהיה צבעם? מה יהיה גודלם?
5. כתבו:מה מסמל כל רכיב בסמל?
6. תכננו היכן תמקמו את כל אחד מהרכיבים?
7. סרטטו על דף את סמל המדינה. סמנו בסמל את רכיביו.
8. כתבו הסבר משכנע: מדוע הסמל שלכם מתאים להיות הסמל הרשמי של מדינת ישראל.

הידעתם?

מועצת המדינה הזמנית בחרה בהצעה, שהגישו האחים שמיר. אך האחים התבקשו לערוך שינויים בהצעתם בהצעה המקורית של האחים שמיר הופיע מגן שבמרכזו מנורת שבעת הקנים ומעל הקנים הופיעו גם שבעת הכוכבים של הרצל. משני צדי המנורה הונחו שני ענפי עץ זית.



ההצעה המקורית של האחים שמיר לעיצוב סמל המדינה. באדיבות אתר האחים שמיר